

## 第 1 题 Ti 的氧化物 (17 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题2 • 原第1题

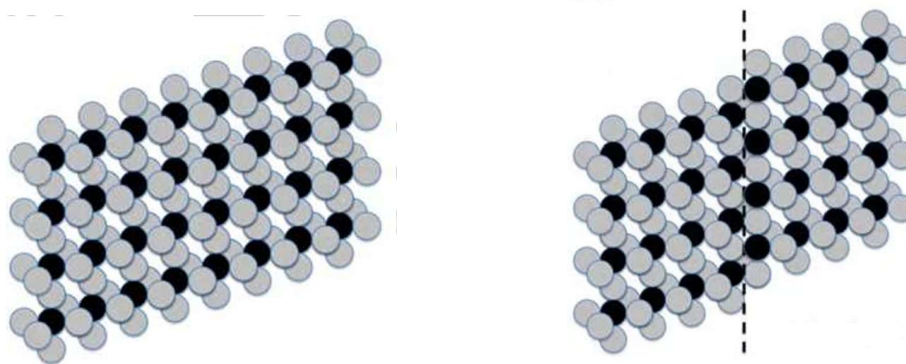
**1-1**  $\text{TiO}_2$  是 Ti 最常见的氧化物。除此之外, 还有许多 Ti 的低价氧化物, 它们可以从  $\text{TiO}_2$  转化而来。例如, 在  $1300^\circ\text{C}$  将  $\text{TiO}_2$  用氢气还原, 某些条件下并不会得到 Ti 单质, 而是得到化学式为  $\text{Ti}_3\text{O}_5$  的低价氧化物。相关热力学数据(298 K)列入下表:

|                                   | $\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ | $S_m^\ominus (\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\text{TiO}_2(\text{s})$          | -944.0                                                 | 50.6                                                           |
| $\text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s})$ | -2459.4                                                | 129.3                                                          |
| $\text{Ti}(\text{s})$             | -                                                      | 30.7                                                           |
| $\text{H}_2(\text{g})$            | -                                                      | 130.7                                                          |
| $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$    | -241.8                                                 | 188.8                                                          |

**1-1-1** 写出产生  $\text{Ti}_3\text{O}_5$  的化学方程式。

**1-1-2** 通过计算, 给出在  $1300^\circ\text{C}$  下  $\text{H}_2$  还原  $\text{TiO}_2$  的反应产物为  $\text{Ti}_3\text{O}_5$  而非 Ti 单质所需满足的条件。(设反应的焓变和熵变不随温度变化)

**1-2** Ti 还可以形成其他有趣的氧化物, 其中一类被称为 *Magnéli* 相, 它们均可在一定条件下由  $\text{TiO}_2$  被  $\text{H}_2$  还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石: 金红石的某种衍生结构如下左图所示, 其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变, 使得部分原本共棱连接的八面体共面连接, 形成切变相 (如下右图所示, 虚线为其中某一个切变面)。



已知这种切变是周期性发生的, 即每  $n$  个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息, 写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式 (用  $n$  表示)。

**1-3** 以  $\text{TiO}_2$  为正极,  $\text{KC}_8$  为负极, 可以设计出一种钾离子电池。研究者发现, 该电池第一次充放电循环效率较低, 此后充放电循环效率均接近 100%。通过对不同电压下充放电后电极的 XRD 分析, 研究者发现正极完全放电产物为  $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ ; 而在充电过程中, 会得到一个 *Magnéli* 相 **A**。在后续的充放电过程中, 正极不再转化为  $\text{TiO}_2$ , 而是在 **A** 与  $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$  间转化。

**1-3-1** 写出电池第一次放电时正负极的电极反应方程式。

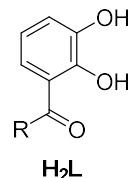
**1-3-2** 生成 **A** 的过程中,  $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$  与  $\text{Ti}_9\text{O}_{10}$  的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

## 第2题 平衡常数的测定 (23分, 占12%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第6题

平衡常数可以用来衡量化学反应的进行程度。除了直接通过热力学数据计算反应的平衡常数以外, 通过多种实验方法也可以测定平衡常数, 本题对此加以探讨。

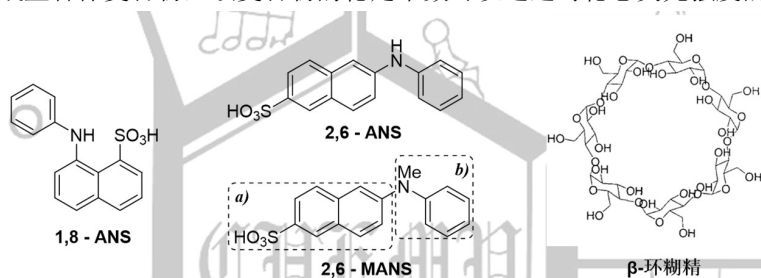
**2-1 利用 NMR 测定平衡常数:** Ti(IV) 可以和儿茶酚类配体  $L^{2-}$  ( $H_2L$  的结构如右图所示) 在溶液中形成化学式为  $Li_2[TiL_3]$  的化合物 **A**, **A** 的阴离子中 Ti 为 6 配位。**A** 在溶液中存在二聚平衡:  $2 Li_2[TiL_3] \rightleftharpoons Li_4[Ti_2L_6Li_3]$ 。



**2-1-1**  $[Ti_2L_6Li_3]$  的结构可视为两个  $[TiL_3]^{2-}$  通过三个四配位的  $Li^+$  连接而成。画出  $[Ti_2L_6Li_3]$  的结构, 配体可适当简写。

**2-1-2** 研究人员利用  $^7Li$  NMR 数据, 成功测定了二聚反应的平衡常数  $K_{dim}$ , 其原理为: 在 **A** 的溶液体系中, 一共存在两种化学环境的 Li 原子, 一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 bound Li), 另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 free Li); 这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移, 只需测定两峰面积的积分值, 即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV) 物种的初始浓度 (以单体计) 为  $c_0$ , 两峰面积的积分值分别为  $I_{bound}$  和  $I_{free}$ , 通过计算, 推出  $K_{dim}$  的表达式 (用含  $c_0$ ,  $I_{bound}$ ,  $I_{free}$  的式子表示, 要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

**2-2 利用稳态荧光强度测定平衡常数:** ANS (苯氨基萘磺酸) 是一类取代萘, 它们具有强烈的可见荧光, 被广泛用作生物活性分子结构研究的荧光探针。ANS 与  $\beta$ -环糊精可以按不同比例结合形成主客体复合物, 该复合物的稳定常数可以通过对稳态荧光强度的分析来测定。

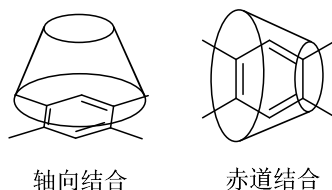


**2-2-1** 几种 ANS 与  $\beta$ -环糊精的结构如上图所示。指出  $\beta$ -环糊精与 ANS 结合所依靠的分子间作用力。

**2-2-2** 将 2,6-ANS 用 **S** 表示,  $\beta$ -环糊精用 **B** 表示, 则 2,6-ANS 与  $\beta$ -环糊精结合的反应可写为  $S + nB \rightleftharpoons SB_n$ 。记 **S** 的分析浓度为  $c_S$ , **B** 的分析浓度为  $c_B$ , 研究人员发现, 当  $c_B$  远大于  $SB_n$  的平衡浓度  $[SB_n]$  时, 将  $c_S/F_{SB_n}$  对  $1/c_B$  作图, 可拟合出一条直线 ( $F_{SB_n}$  为  $SB_n$  的荧光强度), 研究人员认为这表明了  $n=1$ 。试推导在  $n=1$  的情况下, 拟合出的直线斜率  $a$ 、截距  $b$  与 **SB** 的稳定常数  $K$  的关系。(提示:  $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ , 其中  $Q_{SB}$  为 **SB** 的量子产率,  $k_{SB}$  为仪器常数)

**2-2-3** 研究人员发现 2,6-ANS 只能与  $\beta$ -环糊精按比例 1:1 结合, 但 2,6-MANS (记为 **S'**) 则可以与  $\beta$ -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现, 温度变化对 **S'B** 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息, 选择 2,6-MANS 中先与  $\beta$ -环糊精结合的片段 (选择 **a**) 或 **b**)。

**2-2-4** 研究人员还发现,  $\beta$ -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合, 分别为赤道结合与轴向结合, 示意图如右图所示 ( $\beta$ -环糊精被抽象为了圆台, 结合部分用苯环片段表示)。请指出其中热力学更有利的一种结合方式 (选填轴向结合或赤道结合)。



**2-2-5** 根据 2-2-4 你得到的结论, 比较 pH = 7, 25 °C 下, 1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数  $K_0$  与 **SB** 的稳定常数  $K$  的大小关系。

## 第 3 题 沉淀的生成 (24 分)

来源: 第39届 · 模拟试题6 · 原第1题

小宇欲探究影响沉淀溶解平衡的因素,进行了如下实验:取甲、乙两支离心管,在每支离心管中加入 0.5 mL 0.2 mol/L 的  $\text{CuSO}_4$  溶液和 0.5 mL 0.2 mol/L 的  $\text{ZnSO}_4$  溶液;接着向甲管中加入 3 mL 总浓度为 1 mol/L、pH 为 4.76 的  $\text{HAc-NaAc}$  缓冲溶液,乙管中则加入 3 mL 去离子水;再分别向两管中滴加 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液 20 滴(每滴体积约为 0.05 mL),沸水浴加热 20 分钟,恢复至室温后,观察到甲、乙两管中均有沉淀产生。

**3-1** 硫代乙酰胺在沸水浴中加热时可放出  $\text{NH}_3$  和  $\text{H}_2\text{S}$  两种气体,写出该反应对应的方程式。

**3-2** 已知室温时饱和硫化氢溶液中  $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  的  $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$ ,  $K_a(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$ ,  $K_{sp}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ ,  $K_{sp}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 。假设硫代乙酰胺水解放出的  $\text{NH}_3$  完全挥发(即溶液中不含  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{NH}_4^+$  等氨物种),恢复至室温后甲、乙两管中  $\text{H}_2\text{S}$  均达饱和,忽略沸水浴加热时溶液体积的变化,回答 **3-2-1** 与 **3-2-2** 中的问题:

**3-2-1** 忽略甲管中溶液 pH 的变化,直接写出恢复至室温后甲管溶液中  $\text{Zn}^{2+}$  与  $\text{Cu}^{2+}$  的浓度。

**3-2-2** 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值,并从以下选项中选择正确的说法: ( )。

- (a) 此时乙管中  $\text{Cu}^{2+}$  已完全沉淀,但  $\text{Zn}^{2+}$  尚未沉淀
- (b) 此时乙管中  $\text{Cu}^{2+}$  已完全沉淀,但  $\text{Zn}^{2+}$  尚未完全沉淀
- (c) 此时乙管中  $\text{Cu}^{2+}$  与  $\text{Zn}^{2+}$  均已完全沉淀

**3-3** 小宇进一步进行了如下实验:将甲、乙两管放入离心机中,以转速 2250 rpm 离心 3 min,分离甲、乙两管中的沉淀,再从两管中取一定量的上清液至试管中,加入少量固体  $\text{NaAc}$ ,搅拌使其溶解,再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液,水浴加热,观察两管中的现象。

**3-3-1** 结合 **3-2** 中你的计算结果,预测甲管和乙管中的实验现象。

**3-3-2** 然而,小宇在做该实验时,发现此时甲管底部产生了黑色沉淀,这与预期现象不符。小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象?从以下选项中选择正确的做法: ( )。

- (a) 延长甲管离心分离的时间
- (b) 加大甲管离心分离时离心机的转速
- (c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数
- (d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

**3-4** 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为,只需要将离心管放进实验室中常见的旋钮式电动离心机,盖上离心机的盖子后,把转速拨到最大,过一段时间后,再将转速一下子拨回零,待离心机停止后取出离心管,盖好盖子,就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误,并指出相应的正确做法。

第 4 题 热管 (10 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第12题

将  $10.00 \text{ mol}$  空气在  $7.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ,  $298 \text{ K}$  下通入到一个与环境绝热的设备中, 并从设备中被分为摩尔比为 1:1 的高温空气和低温空气两部分流出: 流出的高温空气的压力为  $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ , 温度为  $359 \text{ K}$ ; 流出的低温空气的压力为  $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。设备与环境之间不存在功的交换。设以上空气均为双原子理想气体, 计算:

**4-1** 流出的低温空气的温度与体积。

**4-2** 所有空气的总熵变。

## 第 5 题 非水溶剂与负氢性 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第6题

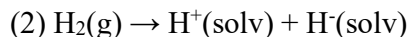
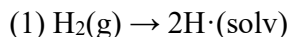
不同的过渡金属氢化物具有不同的提供负氢的能力。为定量衡量这一能力强弱, 定义负氢性 (Hydricity, 记为  $\Delta G^\circ_{\text{H}}$ ) 为在乙腈中金属氢化物解离出负氢的标准摩尔 Gibbs 自由能变:



乙腈溶剂中电极电势通常选用二茂铁  $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$  (简称为 Fc) 与其氧化态 (表示为  $\text{Fc}^+$ ) 组成的电对 (表示为  $\text{Fc}^{+/0}$ ) 作为内标。为确定镍氢化物  $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$  (其中 dppe 为  $\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2$ ) 的负氢性  $\Delta G^\circ_{\text{H}}$ , 可利用在乙腈中得到的如下数据进行计算。下表示出了一些含氢物种的热力学常数以及一些镍化合物的电极电势;  $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$  的  $\text{p}K_{\text{a}}$  为 14.4 (温度可认为  $25^\circ\text{C}$ ):

|     |                                                                                                                   |                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (a) | $2\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2(\text{g})$                                         | $\Delta G^\circ = 15.0 \text{ kJ mol}^{-1}$  |
| (b) | $\text{H}^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow \text{H}\cdot(\text{solv})$                                     | $\Delta G^\circ = 224.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ |
| (c) | $\text{H}^+(\text{solv}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}^-(\text{solv})$                                       | $\Delta G^\circ = 332.7 \text{ kJ mol}^{-1}$ |
| (d) | $[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^{2+}(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv})$ | $E^\circ = -0.70 \text{ V}$                  |
| (e) | $[\text{Ni}(\text{dppe})_2]^+(\text{solv}) + \text{e}^- \rightarrow [\text{Ni}(\text{dppe})_2](\text{solv})$      | $E^\circ = -0.88 \text{ V}$                  |

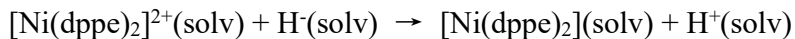
5-1 分别计算  $25^\circ\text{C}$  下乙腈中以下两反应的标准平衡常数:



5-2 对于 5-1 中的反应, 若将溶剂改为水, 分别判断标准平衡常数如何变化? 简述理由。

(a) 平衡常数明显变大 (b) 平衡常数(的数量级)变化不大 (c) 平衡常数明显变小

5-3 计算  $25^\circ\text{C}$  乙腈中以下反应的平衡常数:



5-4 计算  $25^\circ\text{C}$  乙腈中  $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$  的负氢性  $\Delta G^\circ_{\text{H}}$ 。大量直接测得的数据表明,  $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$  的负氢性通常在  $50 \sim 70 \text{ kcal/mol}$  之间, 将你的计算结果量纲转化为  $\text{kcal/mol}$  并指出以上计算结果是否与通常的  $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$  的负氢性相符合。

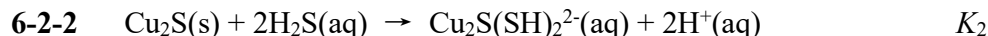
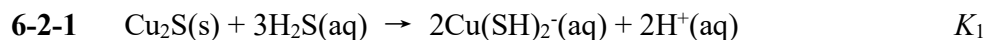
## 第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡 (21 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第6题

有人研究了难溶矿物辉铜矿( $\text{Cu}_2\text{S}$ )在含硫溶液中的溶解度随 pH 的变化规律。测定结果表明, 在  $\text{pH} = 4.0 \sim 12.0$  之间, 硫的总浓度固定为  $0.10 \text{ mol/L}$  时,  $\text{Cu}_2\text{S}$  的溶解度随 pH 值的增大而呈现先增加后减小的趋势, 溶解后的  $\text{Cu(I)}$  (以下记为  $c_{\text{Cu}}$ ) 共有 2 种主要的形体:  $\text{Cu}(\text{SH})_2^- (\text{aq})$  和  $\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-} (\text{aq})$ 。在  $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$  之间,  $c_{\text{Cu}}$  与 pH 之间近似满足以下关系式:  $\lg c_{\text{Cu}} = a \times \text{pH} - 12.13$ ; 在 pH 逐渐接近 12.0 时,  $\lg c_{\text{Cu}}$  趋向于定值, 为  $-6.16$ 。  $\text{H}_2\text{S}$  的  $\text{p}K_{\text{a},1} = 7.05$ ,  $\text{p}K_{\text{a},2} > 14$ 。忽略活度系数的影响。

6-1 写出比例系数  $a$  的值。

6-2 求出以下化学反应的平衡常数:



6-3 推算使以上溶液中的  $\text{Cu}(\text{SH})_2^-$  浓度达到最大时的 pH。

6-4 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:

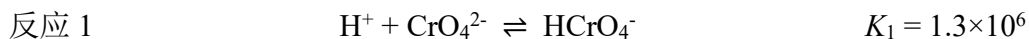


298.15 K 下, 若  $\text{CuI}$  的  $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$ , 计算  $\text{Cu}_2\text{S}$  的溶度积。

## 第 7 题 pH 与化学平衡 (22 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题14 · 原第5题

**7-1** 魏同学在研究弛豫法测定反应动力学时发现, 铬酸根离子与重铬酸根的转换的机理可分为两步:



通过计算分别说明在碱性条件 ( $\text{pH} = 12$ ) 和酸性条件 ( $\text{pH} = 2$ ) 下  $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ K}_2\text{CrO}_4$  水溶液中 Cr (VI) 的主要存在形态。

**7-2** 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的  $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  的  $\text{p}K_{\text{a1}} = 6.89$ ,  $\text{p}K_{\text{a2}} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

- 1) 假设 ZnS 溶于水后所有  $\text{S}^{2-}$  均水解, 即  $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$ ;
- 2) 因此,  $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}} = 1.8 \times 10^{-22}$ ;
- 3) 由于体系中不存在其他反应, 则  $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ;
- 4) 求得  $\text{pH} = 6.75$ 。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略  $\text{Zn}^{2+}$  水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中  $\text{Zn}^{2+}$  的浓度。

**7-3** 一天, 魏同学按某个实验条件生成了  $\text{Cu}_2\text{S}$  并探索了它的一些性质。实验结束后清理仪器时, 由于贪图省事, 他直接将硝酸注入底部附着有  $\text{Cu}_2\text{S}$  固体的敞口试管并将其丢进水浴锅中便开始等待固体溶解。偶然路过的教练嗅到了刺激性气味的气体, 赶忙进来打断了他的操作。写出  $\text{Cu}_2\text{S}$  固体与硝酸反应的离子方程式, 计算其标准平衡常数。

可能用到的数据:  $\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.342 \text{ V}$ ,  $\varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.521 \text{ V}$ ,  $\varphi^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.142 \text{ V}$ ,  $\varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = -0.476 \text{ V}$ ,  $\varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.942 \text{ V}$ ,  $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = 2.5 \times 10^{-48}$ 。

## 第 8 题 烟气脱硫 (14 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第3题

随着工业化进程逐渐加速, 能源消耗日益增加, 大量二氧化硫被排放到大气中, 对环境和人类健康造成了严重的影响。为了减少环境污染并保护人类健康, 烟气脱硫技术(FGD)被广泛应用于生活生产中, 目前世界上常用的几种方法包括钙法、湿法、半干法等。

**8-1** 钙法是经典的烟气脱硫方法, 全世界应用率超过了 90%。其主要原理为: 石灰石在高温下加热分解形成氧化钙, 再与  $\text{SO}_2$  反应得到亚硫酸钙, 最后经过氧化得到稳定的固体产物。相关热力学数据如下 (本题均忽略焓变、熵变随温度的变化):

|                                                                  | $\text{CaCO}_3(\text{s})$ | $\text{CaO}(\text{s})$ | $\text{CO}_2(\text{g})$ | $\text{CaSO}_3(\text{s})$ | $\text{SO}_2(\text{g})$ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| $\Delta_f H_m^\circ / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$           | -1206.88                  | -634.92                | -393.51                 | -1171.52                  | -296.81                 |
| $S_m^\circ / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ | 92.89                     | 38.1                   | 213.78                  | 101.25                    | 248.22                  |

**8-1-1** 空气中  $\text{CO}_2$  浓度为 400 ppm, 计算空气中石灰石的分解温度。

**8-1-2** 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在  $850^\circ\text{C}$  下进行, 起始烟气中  $\text{SO}_2$  浓度为  $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

**8-2** 湿法主要以氨水作为基质吸收  $\text{SO}_2$ , 该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

**8-2-1** 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

**8-2-2** 现有一体积为 20 L 的脱硫塔, 其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在  $40^\circ\text{C}$  下向塔中通入烟气, 使脱硫塔内部  $\text{SO}_2$  起始浓度为  $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%, 计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数( $40^\circ\text{C}$ ):  $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ;  $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$ ;  $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

## 第 9 题 二元弱酸与碘水的反应 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第2题

**A** 是一种仅含 3 种短周期元素的二元弱酸, 摩尔质量 62.03 g/mol,  $pK_{a,1}=7.2$ ,  $pK_{a,2}=11.5$ 。在  $pH \sim 4$  的水溶液中, **A** 可与含少量 KI 的  $I_2$  水溶液反应, 研究表明该反应分两步进行: 第一步, 在水参与下, **A** 与  $I_2$  按摩尔比 1:1 反应, **A** 被氧化为不稳定的酸 **B**, 该反应的另一产物是无色气体 **C**, **C** 可用于麻醉剂; 第二步, **B** 歧化分解, 生成无色气体 **D** 和酸 **E**。为确定中间化合物 **B** 的存在, 氨基磺酸存在下进行以上反应, 发现几乎观测不到气体 **D** 的生成, 反而生成了稳定气体 **F**。

9-1 写出 **A** ~ **F** 的化学式。

9-2 分步写出 **A** 与含少量 KI 的  $I_2$  水溶液反应的反应方程式。

9-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

9-4 如果以上反应在  $pH = 4.30$  的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行, **A** 的初始分析浓度为  $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ , 计算: (醋酸的  $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$ )

9-4-1 缓冲溶液中, 醋酸和醋酸钠的浓度比。

9-4-2 反应开始时, 缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

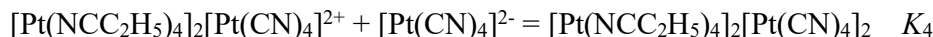
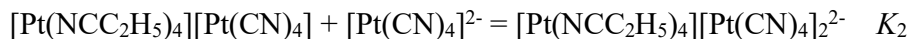
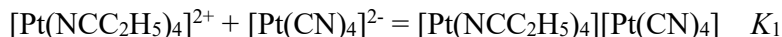
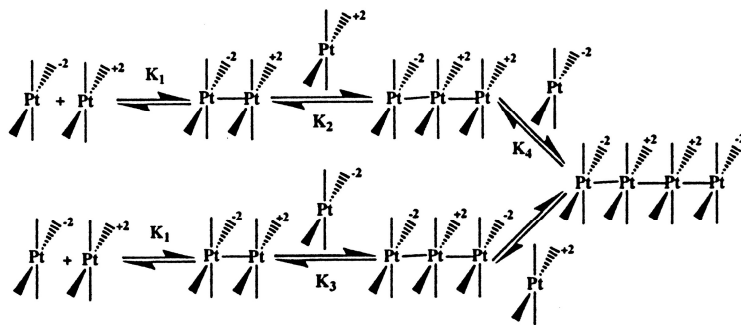
9-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

9-6 在 298.15 K, 酸性标准状态下, 若  $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$ ,  $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K, 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数  $K^\circ$  和标准吉布斯自由能变  $\Delta_r G_m^\circ$ 。

## 第 10 题 (10 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第5题

1999 年, E.H.Abbott 教授课题组发现: 水溶液中,  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$  和  $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$  可以自发反应生成  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]_2^{2-}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$ 、 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]_2$  四种物质, 可以认为体系中存在如下平衡:



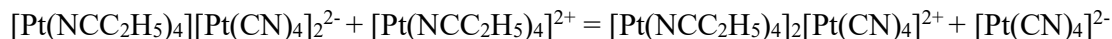
**10-1** 研究人员从吸收光谱中得到了低聚物生成的证据: 在低浓度( $10^{-5}$  mol/L)下,  $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$  和  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$  反应, 可以生成  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$  且不生成其他物种。在某波长下,  $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$  和  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$  均无吸收, 而  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4][\text{Pt}(\text{CN})_4]$  的摩尔吸光系数为  $\varepsilon$ , 吸收池长度为  $l$ ,  $[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2-}$  和  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]^{2+}$  初始浓度均为  $c$ 。实验测得吸光度为  $A$ , 根据比尔定律写出  $K_1$  的表达式。

**10-2-1** 研究人员测出了水溶液中不同温度下平衡常数  $K$ , 如下表所示:

|       | $K(22^\circ\text{C})$ | $K(17^\circ\text{C})$ | $K(12^\circ\text{C})$ | $K(7^\circ\text{C})$ |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| $K_1$ | $5.1 \times 10^4$     | $6.8 \times 10^4$     | $8.5 \times 10^4$     | $1.1 \times 10^5$    |
| $K_2$ | $9.5 \times 10^2$     | $1.2 \times 10^3$     | $1.3 \times 10^3$     | $1.6 \times 10^3$    |
| $K_3$ | $8.1 \times 10^2$     | $9.7 \times 10^2$     | $1.1 \times 10^3$     | $1.3 \times 10^3$    |

假设反应的焓变和熵变与温度无关, 求出上述三个反应的  $\Delta H^\circ$  与  $\Delta S^\circ$  以及室温下的  $\Delta G^\circ$ 。

**10-2-2** 求出室温下如下反应的平衡常数  $K_5$ :



实验测得,  $K_4$  的  $\Delta H^\circ$  为  $-40$  kJ/mol,  $\Delta S^\circ$  为  $-36$  J/(mol K), 从极性角度回答下列问题。

**10-3-1** 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

**10-3-2** 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成熵更负?

注释: 这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变, 而非由对应单质到该物种的焓变。例如  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$  的生成焓就是指第三步反应的焓变。

思考题: 这些多核物种通过哪些作用力形成?

## 第 11 题 石墨与金刚石的转化 (10 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第4题

石墨在一定条件下可以转化为金刚石。在 298.15 K 下, 一些物质的热力学数据如下表所示, 其中  $\Delta_c H_m^\circ$  指标准摩尔燃烧焓; 近似认为密度  $d$  不随压力变化而变化。

|                         | $\Delta_c H_m^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$ | $S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$ | $D (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3})$ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| C(金刚石)                  | -395.40                                                | 2.45                                                             | $3.51 \times 10^3$                  |
| C(石墨)                   | -393.51                                                | 5.71                                                             | $2.26 \times 10^3$                  |
| $\text{O}_2(\text{g})$  | /                                                      | 205.14                                                           | /                                   |
| $\text{CO}_2(\text{g})$ | /                                                      | 213.74                                                           | /                                   |

**11-1** 计算 C(金刚石)在 298.15K 下的标准摩尔生成焓  $\Delta_f H_m^\circ$ 。

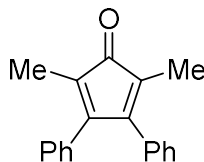
**11-2** 计算 C(石墨)在 298.15K 下与  $\text{O}_2(\text{g})$  反应生成  $\text{CO}_2(\text{g})$  的标准平衡常数  $K^\circ$ 。

**11-3** 推导 298.15 K 下 C(石墨)转化为 C(金刚石)的摩尔吉布斯自由能变( $\Delta_r G_m$ )和压力( $p$ )的关系 (提示: 恒温条件下可认为  $\Delta G = V\Delta p$ )。

## 第 12 题 二聚平衡热力学参量的测定 (11 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题2 • 原第9题

**X**(结构见下图)在一定温度范围内可部分二聚生成 **Y**。为测定二聚平衡的热力学参量, 研究人员配制了一份 **X** 和 **Y** 的  $\text{CDCl}_3$  溶液(若全部以 **Y** 记, 分析浓度为  $0.0128 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ), 并在不同温度下测定了溶液的  $^1\text{H}$  NMR 谱。



不同温度下所得部分  $^1\text{H}$  NMR 数据如下:

| 温度/K | 峰面积比(化学位移为 0.57、1.25、1.63、1.87、2.24 的峰面积比) |
|------|--------------------------------------------|
| 293  | 2.85 : 3.13 : 3.02 : 0.30 : 3.00           |
| 303  | 2.92 : 3.07 : 3.03 : 0.48 : 3.00           |
| 313  | 2.88 : 3.15 : 2.98 : 0.88 : 2.99           |
| 323  | 2.94 : 3.26 : 3.05 : 1.45 : 2.99           |

**12-1** 画出二聚产物 **Y** 的结构。

**12-2** 从实验的角度, 选出最合理的实验顺序。

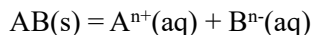
- (a) 先测 293 K 下的  $^1\text{H}$  NMR 数据, 再逐渐升温;  
 (b) 先测 323 K 下的  $^1\text{H}$  NMR 数据, 再逐渐降温。

**12-3** 假设焓变和熵变不随温度变化, 计算二聚平衡的  $\Delta_r H_m^\circ$  和  $\Delta_r S_m^\circ$ 。(提示: 对于同一个化合物的多组峰, 相同氢数对应的峰面积由于实验误差可能存在微小差异, 计算时可取平均值)

## 第 13 题 无机盐的溶解 (15 分, 占 8.0%)

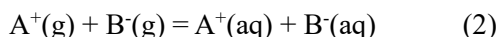
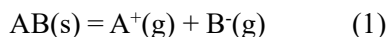
来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第6题

无机盐 (以 1:1 型盐为例) 在水中的溶解过程可用如下反应式表示:



**13-1** 结合以下给出的热力学数据, 估算 NaF、NaCl、NaBr、AgF 在 298K 下的标准摩尔溶解焓、标准摩尔溶解熵及标准摩尔吉布斯自由能。

对于如下两个过程:



反应(1)及反应(2)的热力学数据的相关热力学数据

| 物质   | $\Delta_r H_{\text{m},1}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | $\Delta_r S_{\text{m},1}/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ | $\Delta_r H_{\text{m},2}/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ | $\Delta_r S_{\text{m},2}/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NaF  | 930                                                     | 241.6                                                                    | -929                                                    | -248.3                                                                   |
| NaCl | 788                                                     | 228.2                                                                    | -784                                                    | -184.6                                                                   |
| NaBr | 752                                                     | 228.2                                                                    | -753                                                    | -167.8                                                                   |
| AgF  | 969                                                     | 228.2                                                                    | -991                                                    | -251.7                                                                   |

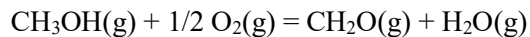
**13-2** 从以上计算可以看出, 溶解过程中的熵效应在讨论时不可忽略。请指出上述四种无机盐中标准摩尔溶解熵为负值的物种, 并推测原因。

**13-3**  $\text{Ag}^+$  的离子半径大于  $\text{Na}^+$ , 按照巴索洛规则,  $\text{Ag}^+$  与较小阴离子形成无机盐的溶解度理应更大, 但事实并非如此。已知 AgCl、AgBr 在 298K 下的晶格焓分别为  $912 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  和  $900 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ , 用能量差  $\Delta$  表示 AgX 与 NaX 晶格焓之差, 请分别计算 X = F、Cl、Br 时的  $\Delta$  值, 并解释  $\Delta$  值的变化趋势。

## 第 14 题 甲醛的工业制备 (14 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第3题

甲醇与空气的混合气体通过银催化剂表面是工业制取甲醛的方法之一, 反应方程式如下:



下表为各物种在 298 K 下的热力学常数, 假设焓变和熵变均不随温度变化。

| 298 K, $p^\theta$                                                 | $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ | $\text{CH}_2\text{O}(\text{g})$ | $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ | $\text{O}_2(\text{g})$ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| $\Delta_f H_m^\theta / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$           | -200.7                           | -108.6                          | -241.8                         | /                      |
| $S_m^\theta / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ | 239.8                            | 218.8                           | 188.8                          | 205.1                  |

**14-1** 计算上述反应在 800 K 下的平衡常数  $K^\theta$ 。

**14-2** 在 2 L 的刚性密闭容器中按照 2 : 8 的比例通入共 2.00 mol 的甲醇与空气(21%  $\text{O}_2$  + 79%  $\text{N}_2$ )的混合物, 同时向体系中加入 Ag 催化剂, 并使体系温度维持在 800 K。若将所有气体均视为理想气体, 计算反应达到平衡时容器内  $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$  的分压。

## 第 15 题 (11 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第7题

$E(C_6F_5)_3$  ( $E = B, Al, Ga, In, Tl$ ) 作为 *Lewis* 酸广泛应用于各种反应中, 其酸性的测定显得尤为重要。研究其与一些电子给体形成加合物的稳定性, 是一种测定酸性的方式。

**15-1**  $B(C_6F_5)_3 \cdot py$  升华焓为  $150 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ , 其于  $160^\circ\text{C}$  开始升华, 此时饱和蒸气压为  $10^{-3} \text{ mmHg}$ 。忽略焓变于熵变随温度的变化, 计算  $B(C_6F_5)_3 \cdot py$  升华焓。

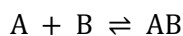
**15-2**  $B(C_6F_5)_3 \cdot py(s)$  的一种可能分解途径为生成  $py(g)$  与  $B(C_6F_5)_3(s)$ , 该过程的熵变为  $121 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。已知  $B(C_6F_5)_3 \cdot py(g)$  的解离焓为  $126.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $B(C_6F_5)_3$  的升华焓为  $103.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算  $B(C_6F_5)_3 \cdot py(s)$  通过该途径开始分解 ( $py$  蒸气压为  $1 \text{ mmHg}$ ) 的温度。

**15-3**  $E(C_6F_5)_3$  与乙腈 1:1 加合物的解离焓  $Al > Ga > In > B > Tl$ , 其随  $E$  的周期数增加并非单调变化, 简述原因。

## 第 16 题 反应平衡 (7 分, 占 5.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第2题

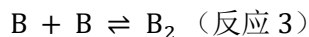
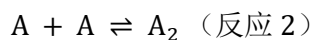
今有如下反应:

**16-1** 写出该反应平衡常数与 AB 的解离度的关系。已知 AB 的初始浓度为  $c$ 。

而对于类似的反应:

**16-2** 写出该反应平衡常数与  $A_2$  的解离度的关系。已知  $A_2$  的初始浓度为  $c$ 。**16-3** 上面两个反应的平衡常数表达式给小明同学带来了疑惑。小明同学想知道, 对于一些双分子反应, 如果不改变反应焓的情况下使得两个反应物可以区分, 是否会导致平衡常数改变? 为此, 聪明的他设计了如下的一个思维实验。

现有一定浓度的单体 A, 和一定浓度的同位素标记的单体 B, 同位素标记不影响它们的二聚反应。单体 A 和单体 B 可以反应聚合:

假定初始状态下 A 和 B 的浓度均为  $c_0$ , 请自行假定变量, 给出反应 1 的平衡常数与反应 2 的平衡常数的比值。

第 17 题 绝热过程（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第5题

17-1

17-1-1

17-1-2

17-1-3

17-2

17-2-1

17-2-2

17-2-1  
17-2-3    17-2-2

17-2-2

第 18 题 非水体系的平衡计算（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第4题

18-1

18-2

18-3

18-4

第 19 题 键有多强（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第6题

19-1

19-2

19-1

第 20 题 有机酸的合成及性质（32 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第1题

20-2

20-2-1

20-2-2

20-2-3

20-3

20-3-1

20-3-2

20-4

20-4-1

20-4-2

20-5

20-6

第 21 题 （9 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第2题

第 22 题 铝热反应（30 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第5题

22-1

22-2

22-3

22-4

第 23 题 水的蒸发：一个简单的模型（24 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第6题

23-1

23-2

23-3

23-4

23-5

第 24 题 工业炸药的配方设计（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第1题

24-1

24-1-1

24-1-2

24-1-3

24-2

24-2-1

24-2-2

24-3

第 25 题 动态超分子转化的热力学研究（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第4题

25-1

25-2

25-3

第 26 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第1题

26-1

26-2

26-3      26-2                      26-1

第 27 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第3题

27-1

27-2

27-3

27-4

第 28 题 甲酸的储氢（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第2题

28-1

28-2

28-3

28-4

28-5

第 29 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第6题

29-1

29-2

29-3

29-4

29-3

第 30 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第5题

第 31 题  $\text{KIO}_3$  的溶解 (7 分)

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第2题

31-1

31-2

## 第 32 题 配体取代反应焓变的计算（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第3题

**32-1**

**32-2**

**32-2-1**

**32-2-2**

第 33 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第3题

第 34 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第5题

34-1

34-1-1

34-1-2

34-2

34-2-1

34-2-2

34-2-3

第 35 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第4题

35-1-1

35-1-2

35-2

第 36 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第2题

36-1

36-2

36-3

第 37 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第2题

37-1

37-2

37-2-1

37-2-2

37-2-3

37-3

第 38 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第4题

38-1

38-2

38-2-1

38-2-2

38-2-3

第 39 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第4题

39-1

39-2

39-3

39-4

39-5

第 40 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第6题

40-1

40-2

40-3      40-2

40-4

第 41 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第5题

41-1

41-2

41-3

第 42 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第6题

42-1

42-2

第 43 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第4题

43-1

43-2

43-3

第 44 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第8题

44-1

44-2

第 45 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第1题

第 46 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第4题

46-1

46-2

46-3

第 47 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第5题

47-1

47-2

47-3

47-4

第 48 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第3题

48-1

48-1-1

48-1-2

48-1-3

48-2

48-2-1

48-2-2

第 49 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第3题

49-1

49-2

49-2-1

49-2-2

49-3

49-4

第 50 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第7题

50-1

50-2

50-3      50-2

第 51 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第1题

51-1

51-2

第 52 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第3题

52-1

52-2

52-3

第 53 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第4题

53-1

53-1-1

53-1-2

53-1-3

53-2

第 54 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第1题

54-1

54-2

第 55 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第3题

55-1

55-2

第 56 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第4题

56-1

56-2

56-3

56-4

第 57 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第5题

57-1

57-2

57-3

57-4

57-5

第 58 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第3题

58-1

58-2

第 59 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第6题

59-1

59-2

第 60 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第8题

第 61 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第5题

61-1

61-2

61-3

第 62 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第7题

第 63 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第4题

63-1

63-1-1

63-1-2

63-2

63-2-1

63-2-2

63-2-3

63-2-4

63-2-3

第 64 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第5题

64-1

64-2

64-2-1

64-2-2

64-1

64-2

第 65 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第5题

65-1

65-2-1

65-2-2

65-3